

Manual de Usuario

Torneo de Sudoku — Numerix Academy

Práctica 1

Lenguajes Formales y de Programación · 2S2026

Universidad San Carlos de Guatemala

Diego Alejandro Barrios Gomez

201900158

Indice

Indice	2
1. ¿Qué hace este programa?	3
2. Requisitos previos	3
3. Instalación	3
4. Cómo ejecutar el programa	3
5. El menú principal.....	4
6. Paso a paso	4
Paso 1 · Cargar el archivo de sudokus	4
Paso 2 · Cargar el archivo de jugadores.....	5
Paso 3 · Cargar el archivo de intentos	5
Paso 4 · Validar y calificar los intentos	5
Paso 5 · Generar los reportes.....	6
Paso 6 · Salir.....	6
7. Consultar el detalle de un intento (opción 11)	6
8. Los reportes generados.....	7
Reporte 1 · Resumen por Sudoku	7
Reporte 2 · Rendimiento por Jugador	7
Reporte 3 · Top 10 Mejores Tiempos.....	7
Reporte 4 · Sudokus más difíciles	7
Reporte 5 · Análisis por nivel	7
9. Formato de los archivos de entrada	7
10. Solución de problemas frecuentes	8

1. ¿Qué hace este programa?

Es un sistema de consola que califica automáticamente los intentos de resolución de Sudoku enviados por los jugadores de un torneo. El programa:

- Lee los tableros, los jugadores y los intentos desde archivos de texto
- Revisa si cada intento cumple las reglas del Sudoku
- Calcula estadísticas de desempeño
- Genera reportes en HTML que se abren en cualquier navegador

2. Requisitos previos

- Python 3.8 o superior instalado. Para verificarlo, abra una terminal y escriba `python --version`. Si el sistema no reconoce el comando, descargue Python desde python.org y durante la instalación marque la casilla "Add Python to PATH".
- Un navegador web para ver los reportes.
- No se requiere instalar ninguna librería adicional.

3. Instalación

1. Descargue o clone el repositorio.
2. Descomprima el proyecto en la carpeta que prefiera.
3. Verifique que la estructura sea la siguiente, con los cinco archivos `.py` juntos en la carpeta principal:

```
Practica1/  
├── main.py  
├── clases.py  
├── lectura.py  
├── validacion.py  
├── reportes.py  
├── entrada/  
│   ├── sudokus.lfp  
│   ├── jugadores.lfp  
│   └── intentos.lfp  
└── reportes/
```

4. Cómo ejecutar el programa

Abra una terminal, ubíquese en la carpeta del proyecto y ejecute:

```
cd Practica1  
python main.py
```

En Windows, si python no funciona, pruebe con `py main.py`.

Desde Visual Studio Code: Archivo > Abrir carpeta..., seleccione la carpeta `Practica1`, abra la terminal integrada con `Ctrl + ``` y ejecute el mismo comando.

5. El menú principal

Al iniciar aparece la pantalla principal:

```
=====
                        TORNEO DE SUDOKU - NUMERIX ACADEMY
=====
Sudokus: 0 | Jugadores: 0 | Intentos: 0 | Calificados: No
=====
1. Cargar archivo de sudokus
2. Cargar archivo de jugadores
3. Cargar archivo de intentos
4. Validar y calificar intentos
5. Generar Reporte: Resumen por Sudoku
6. Generar Reporte: Rendimiento por Jugador
7. Generar Reporte: Top 10 Mejores Tiempos
8. Generar Reporte: Sudokus mas dificiles
9. Generar Reporte: Analisis por nivel
10. Generar todos los reportes
11. Ver detalle de un intento
0. Salir
=====
Seleccione una opcion:
```

La línea debajo del título es el **indicador de estado**: muestra en todo momento cuántos registros hay cargados y si ya se ejecutó la calificación. Sirve para saber en qué punto del proceso se encuentra.

Para elegir una opción, escriba el número y presione **ENTER**.

Orden recomendado: 1 → 2 → 3 → 4 → 10

6. Paso a paso

Paso 1 · Cargar el archivo de sudokus

Seleccione la opción 1. El programa le propone una ruta por defecto:

```
=====
CARGAR ARCHIVO DE SUDOKUS
=====

Ruta por defecto: C:\...\Practica1\entrada\sudokus.lfp
Escriba la ruta del archivo (o ENTER para la ruta por defecto):
```

Presione **ENTER** para usar el archivo incluido, o escriba otra ruta si sus archivos están en un lugar distinto.
Resultado:

```
Tableros cargados correctamente: 8
No se encontraron errores de formato.
-----
Tableros disponibles:
Sudoku #1 (Facil) - 41 pistas
Sudoku #2 (Facil) - 39 pistas
Sudoku #3 (Media) - 33 pistas
Sudoku #4 (Media) - 31 pistas
Sudoku #5 (Dificil) - 27 pistas
Sudoku #6 (Dificil) - 25 pistas
Sudoku #7 (Experto) - 23 pistas
Sudoku #8 (Experto) - 21 pistas
```

Las **pistas** son las casillas que el tablero ya trae resueltas. Entre menos pistas, más difícil es el tablero.

Paso 2 • Cargar el archivo de jugadores

Seleccione la opción **2** y repita el procedimiento. Si algún registro tiene un error, el programa lo informa sin detener la carga:

```
Jugadores cargados correctamente: 10
Registros descartados por formato incorrecto: 2
- Línea 11: el carnet '20201XXXX' no es un numero entero
- Línea 12: el nivel 'Avanzado' no es valido
```

Los registros correctos sí se cargan; solo se descartan las líneas defectuosas.

Paso 3 • Cargar el archivo de intentos

Seleccione la opción **3**:

```
Intentos cargados correctamente: 55
Registros descartados por formato incorrecto: 3
- Línea 56: la solucion debe tener 81 digitos y tiene 5
- Línea 57: el tiempo 'abc' no es un numero entero
- Línea 58: la fecha '2026-03-16' no tiene el formato DD-MM-AAAA
```

Paso 4 • Validar y calificar los intentos

Seleccione la opción **4**. Este es el paso central: aquí se aplican las reglas del Sudoku a cada intento.

```
=====
VALIDAR Y CALIFICAR INTENTOS
=====

Intentos calificados: 53
Resueltos correctamente (100% de validez): 17
Con al menos un error: 36

Intentos descartados porque el carnet o el sudoku no existen: 2
- Sudoku 3: no existe el carnet 202099999
- Carnet 202011234: no existe el sudoku 99
-----
CARNET      SUDOKU  VALIDEZ   TIEMPO   RESULTADO
-----
202011234   1       100.00%   213s     Resuelto correctamente
202017890   1       88.89%    245s     Cambio 1 pista(s) del tablero original
202014567   1       100.00%   216s     Resuelto correctamente
202017890   2       66.67%    184s     Incompleto: 9 de 27 unidades con error
202012345   5       77.78%    478s     Incompleto: 6 de 27 unidades con error
```

Cómo leer la columna VALIDEZ. El programa revisa 27 unidades por tablero: 9 filas, 9 columnas y 9 cajas de 3×3. El porcentaje indica cuántas de esas 27 unidades quedaron correctas. Un intento con 100% tiene todo el tablero bien resuelto.

Cómo leer la columna RESULTADO:

Mensaje	Significado
Resuelto correctamente	El tablero está perfecto y se respetaron las pistas originales
Cambio N pista(s) del tablero original	El jugador modificó casillas que ya venían resueltas, así que el intento no es válido aunque el porcentaje sea alto
Incompleto: N de 27 unidades con error	Hay filas, columnas o cajas con números repetidos o faltantes

Tablero valido pero no es el tablero que le tocaba

El Sudoku está bien resuelto, pero no corresponde al tablero asignado

Paso 5 · Generar los reportes

Puede generar los reportes uno por uno (opciones 5 a 9) o todos de una vez con la opción **10**:

```
=====
GENERAR TODOS LOS REPORTES
=====
```

Se generaron 5 reportes:

- C:\...\Practica1\reportes\reporte_resumen_sudokus.html
- C:\...\Practica1\reportes\reporte_rendimiento_jugadores.html
- C:\...\Practica1\reportes\reporte_top_tiempos.html
- C:\...\Practica1\reportes\reporte_sudokus_dificiles.html
- C:\...\Practica1\reportes\reporte_analisis_nivel.html

Para verlos, abra la carpeta `reportes` y haga doble clic sobre cualquier archivo `.html`; se abrirá en su navegador.

Paso 6 · Salir

Seleccione la opción **0**.

7. Consultar el detalle de un intento (opción 11)

Esta opción permite revisar a fondo un intento específico. Primero muestra la lista numerada de todos los intentos calificados:

1. Diego Fuentes - Sudoku #1 (100.00%)
2. Jorge Castillo - Sudoku #1 (88.89%)
3. Maria Lopez - Sudoku #1 (100.00%)
- ...

Numero del intento que quiere revisar (0 para regresar):

Al escribir un número obtiene el desglose completo:

```
-----
Jugador : Jorge Castillo (Intermedio) - 202017890
Tablero : #1 - Facil - 41 pistas
Fecha   : 14-03-2026   Tiempo: 245 s
-----

Filas validas      : 8/9
Columnas validas   : 8/9
Cajas validas      : 8/9
Validez total      : 88.89% (24 de 27 unidades)
Pistas respetadas: No
Celdas cambiadas   : (1,1)
Resultado          : Cambio 1 pista(s) del tablero original
-----

Tablero original:
+-----+-----+-----+
| 3 . 7 | . 2 6 | . 5 . |
| . 4 . | 3 1 . | 2 6 9 |
| 9 2 6 | 8 4 5 | 1 7 3 |
+-----+-----+-----+
| . 6 3 | . 5 . | . 8 1 |
| . 5 9 | . 7 8 | . . 2 |
| . . . | 2 . . | . 9 . |
+-----+-----+-----+
```

.	8	4		6	.	.		.	2	.	
.	.	.		.	.	2		.	.	7	
.	.	.		.	8	4		.	.	6	
+-----+-----+-----+											

En el tablero, los puntos (.) son las casillas vacías que el jugador debía completar. Las **celdas cambiadas** se muestran como pares (fila, columna) contando desde 1, así que (1,1) es la esquina superior izquierda.

Escriba 0 para regresar al menú.

8. Los reportes generados

Reporte 1 · Resumen por Sudoku

Una fila por tablero con: dificultad declarada, dificultad real observada, cantidad de pistas, intentos recibidos, cuántos se resolvieron, tiempo promedio, validez promedio y tasa de éxito.

La **dificultad real** la calcula el sistema según qué tan seguido lograron resolverlo los jugadores, y puede no coincidir con la declarada por la plataforma.

Reporte 2 · Rendimiento por Jugador

Una fila por jugador, ordenada de mejor a peor desempeño: nombre, carnet, nivel, tableros intentados, validez promedio, tiempo promedio y tableros resueltos perfectamente.

Reporte 3 · Top 10 Mejores Tiempos

Los diez tiempos más rápidos entre los intentos **resueltos al 100%**. Un tiempo muy bajo con errores no aparece aquí: solo compiten los intentos correctos.

Reporte 4 · Sudokus más difíciles

Los tableros ordenados de menor a mayor tasa de éxito, con una columna que indica si la dificultad declarada coincide con la observada.

Reporte 5 · Análisis por nivel

Compara el desempeño de los jugadores agrupados por categoría (Principiante, Intermedio, Experto).

9. Formato de los archivos de entrada

Si desea usar sus propios archivos, deben respetar estos formatos. Cada línea es un registro y los campos se separan con comas.

`sudokus.lfp`

```
id_sudoku,dificultad,tablero
```

Ejemplo:

```
1,Facil,307026050040310269926845173063050081059078002000200090084600020000002007000084006
```

- **dificultad:** Facil, Media, Dificil o Experto
- **tablero:** 81 dígitos leídos fila por fila; el 0 marca casilla vacía

`jugadores.lfp`

```
carnet,nombre,apellido,nivel
```

Ejemplo:

```
202011234,Diego,Fuentes,Intermedio
```

- nivel: Principiante, Intermedio o Experto

`intentos.lfp`

```
carnet,id_sudoku,solucion,tiempo_segundos,fecha
```

Ejemplo:

```
202011234,1,317926458845317269926845173263459781459178632178263594784631925631592847592784316,213,20-03-2026
```

- solucion: 81 dígitos del 1 al 9, en el mismo orden que el tablero
- fecha: formato DD-MM-AAAA

10. Solución de problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
ModuleNotFoundError: No module named 'lectura'	Los archivos .py no están en la misma carpeta	Descomprima el proyecto conservando la estructura original
python no se reconoce como comando	Python no está en el PATH	Reinstale Python marcando "Add Python to PATH", o use <code>py main.py</code>
No se encontro el archivo	La ruta escrita no existe	Presione ENTER para usar la ruta por defecto, o revise el nombre del archivo
AVISO: primero debe cargar los tres archivos	Falta cargar alguno de los archivos	Ejecute las opciones 1, 2 y 3 antes de la 4
AVISO: primero debe ejecutar la opcion 4	Se pidió un reporte sin calificar	Ejecute la opción 4 y vuelva a intentarlo
Se descartan muchos registros	Los archivos tienen otro formato	Revise el número de campos y el formato de fecha según la sección 9
Los reportes no se actualizan	Se generaron antes de recargar los datos	Vuelva a ejecutar la opción 4 y luego la 10
El indicador dice Calificados: No después de cargar	Al cargar un archivo se borra la calificación anterior	Es el comportamiento esperado: vuelva a ejecutar la opción 4